(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201711107 U
(45)授权公告日 2011.01.19

(21)申请号 201020298552.2

(22)申请日 2010.08.20

(73)专利权人 无锡市东炬工业设备有限公司
地址 214024 江苏省无锡市南长区扬名高新技术产业园

(72)发明人 高庆飞 吴科达 孙前库

(74)专利代理机构 无锡盛阳专利商标事务所（普通合伙） 32227
代理人 刘瑞平

(51)Int.Cl.
B01F 7/14(2006.01)

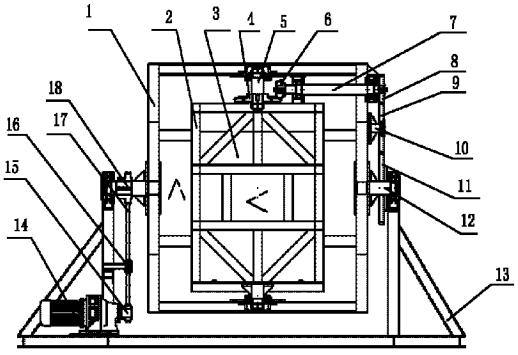
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

公自转混合机

(57)摘要

本实用新型提供了一种公自转混合机，包括传动机构、固定支架、转动支架、料斗支架、料斗，所述转动支架横向支撑在所述固定支架上，所述料斗支架纵向支撑在所述转动支架上，其特征在于：所述固定支架上安装有与转动支架转动轴同心的固定齿轮，所述料斗支架的支撑轴为转动轴，所述固定架上安装有与所述固定齿轮啮合和传动齿轮，所述固定架上设置有横向转动轴，所述横向转动轴的一端安装与所述传动齿轮啮合的转动齿轮，所述横向转动轴的另一端安装扇形齿轮，所述料斗支架的支撑轴上安装与所述扇形齿轮啮合的扇形齿轮，转动支架转动时通过传动齿轮带动横向转动轴转动，横向转动轴通过扇形齿轮带动料斗支架的支撑轴转动，实现了料斗支架的自转。



CN 201711107 U

1. 一种公自转混合机，其包括动力传动机构、固定支架、转动支架、料斗支架、料斗，所述转动支架横向支撑在所述固定支架上，所述料斗支架纵向支撑在所述转动支架上，其特征在于：所述固定支架上安装有与转动支架转动轴同心的固定齿轮，所述料斗支架的支撑轴为转动轴，所述固定架上安装有与所述固定齿轮啮合和传动齿轮，所述固定架上设置有横向转动轴，所述横向转动轴的一端安装与所述传动齿轮啮合的转动齿轮，所述横向转动轴的另一端安装扇形齿轮，所述料斗支架的支撑轴上安装与所述扇形齿轮啮合的扇形齿轮。

2. 根据权利要求 1 所述的一种公自转混合机，其特征在于：所述传动机构包括电动机、链条、链轮。

公自转混合机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及混合机的技术领域，具体为一种公自转混合机。

背景技术

[0002] 现有混合机结构通常是转动支架支撑在固定支架上，料斗可拆卸安装在料斗支架上，料斗支架安装在转动支架上，转动支架转动带动料斗支架转动，实现原料在料斗里混合的目的，由于转动支架的旋转方向相对固定，这种混合机存在原料搅拌、混合不均匀的缺点。

发明内容

[0003] 针对转动支架的旋转方向相对固定，混合机存在原料搅拌、混合不均匀的技术问题，本实用新型提供了一种公自转混合机，原料在混合机机里搅拌、混合较均匀。

[0004] 其技术方案是这样的：一种公自转混合机，其包括动力传动机构、固定支架、转动支架、料斗支架、料斗，所述转动支架横向支撑在所述固定支架上，所述料斗支架纵向支撑在所述转动支架上，其特征在于：所述固定支架上安装有与转动支架转动轴同心的固定齿轮，所述料斗支架的支撑轴为转动轴，所述固定架上安装有与所述固定齿轮啮合和传动齿轮，所述固定架上设置有横向转动轴，所述横向转动轴的一端安装与所述传动齿轮啮合的转动齿轮，所述横向转动轴的另一端安装扇形齿轮，所述料斗支架的支撑轴上安装与所述扇形齿轮啮合的扇形齿轮。

[0005] 其进一步特征在于：所述传动机构包括电动机、链条、链轮。

[0006] 本实用新型的上述结构中，由于料斗支架的支撑轴为转动轴，转动支架转动，通过固定支架上的固定齿轮和转动支架上的传动齿轮带动横向转动轴上的转动齿轮转动，从而使横向转动轴转动，横向转动轴通过扇形齿轮带动料斗支架的支撑轴，实现了转动支架的旋转的同时，料斗支架实现自转，克服混合机存在搅拌、混合不均匀的缺点。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型公自转混合机结构示意图。

具体实施方式

[0008] 见图 1，本实用新型包括由电动机 14、链轮 15、18、张紧轮 16 和链条 17 组成的动力传动机构、固定支架 13、转动支架 1、料斗支架 2、料斗 3，转动支架 1 通过支撑轴 12 和轴承横向支撑在固定支架 13 上，料斗支架 2 通过支撑轴 5 和轴承纵向支撑在转动支架 1 上，固定支架 13 上安装有与转动支架 1 的转动轴 12 同心的固定齿轮 11，固定架 13 上通过固定轴 10 和轴承安装有与固定齿轮 11 啮合的传动齿轮 9，固定架 13 上设置有横向转动轴 7，横向转动轴 7 的一端安装与传动齿轮 10 啮合的转动齿轮 8，横向转动轴 7 的另一端安装扇形齿轮 6，料斗支架 2 的支撑轴 5 上安装与扇形齿轮 6 啮合的扇形齿轮 4。电机 14 通过链轮 15、

18、张紧轮 16 和链条 17 带动转动支架 1 转动，转动支架 1 转动时通过固定齿轮 11、传动齿轮 9 和转动齿轮 8 带动转动支架 1 上的横向轴 7 转动，横向轴 7 通过扇形齿轮 6、4 带动料斗支架 2 转动，实现了在转动支架的旋转（公转）的同时，料斗支架的自转，从而克服混合机存在搅拌、混合不均匀的缺点。

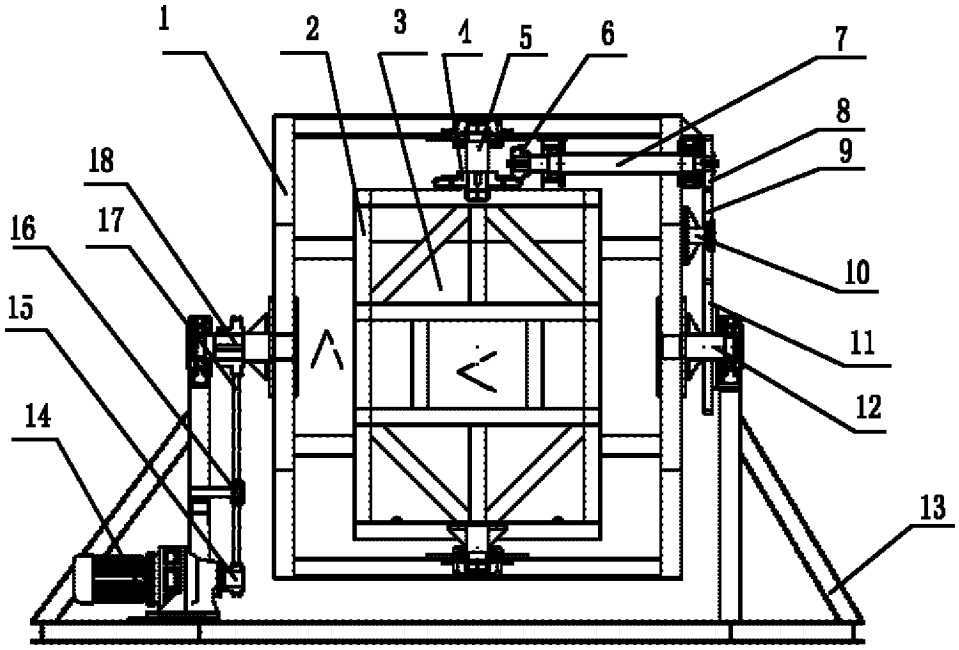


图 1